PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT

SISTEM RELAWAN SOSIAL

Sistem Manajemen Relawan dan Data Bencana Sosial Terintegrasi Berbasis Mobile

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Produk

Kegiatan sosial dan penanganan bencana membutuhkan koordinasi relawan yang cepat, tepat, dan terdokumentasi. Informasi mengenai lokasi kegiatan, kebutuhan relawan, kuota, status pendaftaran, serta perubahan situasi lapangan dapat berubah sewaktu-waktu. Sistem Relawan Sosial sebelumnya telah dikembangkan berbasis web untuk mengelola proses tersebut secara terpusat.

Pada pengembangan berikutnya, akses pengguna publik dikembangkan menjadi aplikasi mobile menggunakan Flutter. Relawan tetap dapat melihat kegiatan, mendaftar, dan mengecek status tanpa login, sedangkan Korlap tetap dapat mengirim sinyal revisi lapangan dan mengecek status laporan tanpa login. Pengelolaan administrasi dan operasional tetap dilakukan Admin Posko melalui Panel Admin Filament berbasis web.

1.2 Definisi Produk

Sistem Relawan Sosial adalah aplikasi manajemen relawan dan kegiatan/bencana sosial berbasis mobile yang terhubung dengan Panel Admin web. Produk mencakup publikasi kegiatan, pendaftaran relawan, pengecekan status, sinyal revisi lapangan, cek laporan, serta pengelolaan data operasional oleh Admin Posko.

Aplikasi mobile digunakan oleh Relawan dan Korlap. Panel Admin digunakan oleh Admin Posko/PIC Data. Kedua bagian terhubung melalui backend Laravel dan basis data yang sama.

1.3 Tujuan Dokumen

Product Requirement Document ini menjadi acuan perancangan, pengembangan, pengujian, dan implementasi Sistem Relawan Sosial berbasis mobile. Dokumen memuat tujuan produk, persona pengguna, user story, product backlog, sitemap, spesifikasi fitur, MVP, roadmap, teknologi, dan acceptance criteria.

1.4 Target Pengguna

Target pengguna terdiri atas Relawan, Komandan Lapangan (Korlap), dan Admin Posko/PIC Data. Relawan dan Korlap menggunakan aplikasi mobile tanpa login. Admin Posko menggunakan Panel Admin web untuk mengelola data sistem.

2. Tujuan Produk

2.1 Tujuan Relawan

Mempermudah Relawan mengakses informasi kegiatan melalui smartphone, melihat detail kegiatan, melakukan pendaftaran tanpa akun, dan mengecek status pendaftaran.

2.2 Tujuan Korlap

Mempermudah Korlap mengirim informasi perubahan situasi lapangan dan mengecek status laporan melalui aplikasi mobile tanpa login.

2.3 Tujuan Admin Posko / PIC Data

Membantu Admin mengelola data kegiatan, kebutuhan relawan, pendaftaran, relawan, penugasan, kehadiran, demobilisasi, inventaris, sinyal revisi lapangan, monitoring, laporan akhir, serta administrasi Users, Roles, dan Activity Log melalui Panel Admin.

2.4 Indikator Keberhasilan Produk

- Aplikasi mobile menampilkan daftar dan detail kegiatan.
- Relawan dapat mengirim pendaftaran tanpa registrasi akun dan login.
- Relawan dapat mengecek status pendaftaran.
- Korlap dapat mengirim sinyal revisi lapangan dan mengecek status laporan.
- Admin dapat login ke Panel Admin dan mengelola 11 modul operasional.
- Data aplikasi mobile dan Panel Admin tersimpan pada sistem yang sama dan saling terhubung.

3. Persona Pengguna

3.1 Persona Relawan

Atribut	Deskripsi
Nama Persona	Relawan
Perangkat	Smartphone Android atau iOS
Tingkat Penggunaan Teknologi	Dasar hingga menengah

Kebutuhan: Melihat kegiatan, detail kegiatan, mendaftar, dan mengecek status dengan alur yang sederhana.

Permasalahan yang Dihadapi: Informasi kegiatan dan status pendaftaran sulit dipantau apabila tersebar di berbagai media.

Tujuan Penggunaan Aplikasi: Mengikuti proses pendaftaran kegiatan sosial melalui aplikasi mobile tanpa membuat akun.

3.2 Persona Korlap

Atribut	Deskripsi
Nama Persona	Komandan Lapangan (Korlap)
Perangkat	Smartphone Android atau iOS
Tingkat Penggunaan Teknologi	Dasar hingga menengah

Kebutuhan: Mengirim perubahan situasi lapangan dan memantau status laporan secara cepat.

Permasalahan yang Dihadapi: Informasi perubahan lapangan dapat terlambat ditindaklanjuti apabila hanya disampaikan melalui pesan terpisah.

Tujuan Penggunaan Aplikasi: Mengirim sinyal revisi lapangan dan mengecek status tindak lanjut melalui aplikasi mobile.

3.3 Persona Admin Posko / PIC Data

Atribut	Deskripsi
Nama Persona	Admin Posko / PIC Data
Peran	Pengelola administrasi dan operasional
Perangkat	Laptop atau komputer
Tingkat Penggunaan Teknologi	Menengah

Kebutuhan: Mengelola seluruh data operasional kegiatan dan relawan melalui satu Panel Admin.

Permasalahan yang Dihadapi: Data yang tersebar dapat menyulitkan verifikasi, penugasan, monitoring, dan penyusunan laporan.

Tujuan Penggunaan Aplikasi: Mengelola proses operasional secara terpusat dan memantau data yang masuk dari aplikasi mobile.

4. User Story

ID	Aktor	Kebutuhan Pengguna	Manfaat
US-01	Relawan	Melihat daftar kegiatan.	Mengetahui kegiatan sosial atau bencana yang tersedia.
US-02	Relawan	Melihat detail kegiatan.	Mengetahui lokasi, waktu, kebutuhan, kuota, dan informasi kegiatan.
US-03	Relawan	Mendaftar sebagai relawan tanpa login.	Mengikuti kegiatan dengan proses pendaftaran sederhana.
US-04	Relawan	Mengecek status pendaftaran.	Mengetahui hasil verifikasi pendaftaran.
US-05	Korlap	Mengirim sinyal revisi lapangan tanpa login.	Menyampaikan perubahan situasi kepada Admin.
US-06	Korlap	Mengecek status laporan lapangan.	Mengetahui tindak lanjut laporan.
US-07	Admin Posko	Login ke Panel Admin.	Mengakses fungsi administrasi dan operasional secara aman.
US-08	Admin Posko	Mengelola data bencana/kegiatan dan keahlian.	Menjaga informasi kegiatan dan kebutuhan relawan tetap terbarui.
US-09	Admin Posko	Memverifikasi pendaftaran dan mengelola data relawan.	Menentukan Relawan yang dapat diproses lebih lanjut.
US-10	Admin Posko	Mengelola penugasan, kehadiran, dan demobilisasi.	Mencatat pelaksanaan tugas Relawan.
US-11	Admin Posko	Mengelola inventaris dan laporan monitoring.	Mendukung pemantauan kegiatan.
US-12	Admin Posko	Memvalidasi sinyal revisi lapangan.	Menindaklanjuti perubahan situasi lapangan.
US-13	Admin Posko	Mengelola laporan akhir.	Menyimpan hasil akhir kegiatan atau bencana sosial.
US-14	Admin Posko	Mengelola Users, Roles, dan Activity Log.	Mengatur akses dan riwayat aktivitas sistem.

5. Product Backlog

5.1 Daftar Product Backlog

ID	Fitur	Deskripsi	Prioritas	Iterasi

PB-01	Beranda Mobile	Menampilkan ringkasan dan navigasi aplikasi.	Tinggi	Iterasi 1
PB-02	Daftar & Detail Kegiatan	Relawan dapat melihat kegiatan dan detailnya.	Tinggi	Iterasi 1
PB-03	Pendaftaran Relawan	Relawan dapat mendaftar tanpa akun/login.	Tinggi	Iterasi 2
PB-04	Cek Status Relawan	Relawan dapat mengecek status pendaftaran.	Tinggi	Iterasi 2
PB-05	Lapor Revisi Lapangan	Korlap dapat mengirim sinyal revisi.	Tinggi	Iterasi 3
PB-06	Cek Laporan	Korlap dapat mengecek status laporan.	Tinggi	Iterasi 3
PB-07	REST API Mobile	Menghubungkan aplikasi Flutter dengan backend Laravel.	Tinggi	Iterasi 1
PB-08	Panel Admin	Admin mengelola dashboard, 11 modul operasional, Users, Roles, dan Activity Log.	Tinggi	Iterasi 1-4
PB-09	Integrasi Data	Data mobile dan admin tersimpan pada basis data yang sama.	Tinggi	Iterasi 1-4

5.2 Perencanaan Iterasi Pengembangan

Iterasi 1 - Fondasi Mobile dan Data Kegiatan: menyiapkan proyek Flutter, koneksi REST API, beranda, daftar kegiatan, dan detail kegiatan.

Iterasi 2 - Pendaftaran dan Status Relawan: mengembangkan formulir pendaftaran dan pengecekan status pendaftaran tanpa login.

Iterasi 3 - Fitur Korlap: mengembangkan Lapor Revisi Lapangan dan Cek Laporan.

Iterasi 4 - Integrasi dan Pengujian: memastikan data aplikasi mobile terhubung dengan Panel Admin, melakukan validasi alur, dan pengujian fitur utama.

6. Sitemap

6.1 Aplikasi Mobile Relawan Sosial

Aplikasi Mobile
├── Beranda
├── Kegiatan
│ └── Detail Kegiatan
├── Pendaftaran Relawan
├── Cek Status Relawan
├── Lapor Revisi Lapangan
├── Cek Laporan
└── Tentang Kami

Relawan menggunakan menu Kegiatan, Detail Kegiatan, Pendaftaran Relawan, dan Cek Status Relawan. Korlap menggunakan Lapor Revisi Lapangan dan Cek Laporan. Seluruh fitur tersebut dapat diakses tanpa registrasi akun dan tanpa login.

6.2 Panel Admin (Web)

Panel Admin
├── Dashboard
├── Users
├── Roles
├── Activity Log
├── Penugasan Relawan
├── Kehadiran Relawan
├── Demobilisasi Relawan
├── Pendaftaran Relawan
├── Relawan
├── Laporan Monitoring
├── Inventaris Kegiatan
├── Data Bencana/Kegiatan
├── Data Keahlian
├── Sinyal Revisi Lapangan
└── Laporan Akhir

7. Spesifikasi Fitur

7.1 Ringkasan Spesifikasi Fitur

Fitur	Tujuan	Masukan	Keluaran	Aturan Utama
Daftar Kegiatan	Menampilkan kegiatan yang tersedia.	Data kegiatan dari backend.	Daftar kegiatan.	Menampilkan data yang tersedia pada sistem.
Detail Kegiatan	Memberikan informasi lengkap kegiatan.	ID kegiatan.	Detail, lokasi, waktu, kebutuhan, kuota, foto.	Data sesuai kegiatan yang dipilih.
Pendaftaran Relawan	Mencatat pendaftaran Relawan.	Nama, WhatsApp, email, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, skill, ketersediaan, motivasi.	Data pendaftaran tersimpan.	Tidak memerlukan akun/login; validasi data wajib diterapkan.
Cek Status Relawan	Menampilkan status pendaftaran.	Data pencarian status.	Status pendaftaran.	Menampilkan data yang sesuai atau pesan jika tidak ditemukan.
Lapor Revisi Lapangan	Mencatat perubahan situasi dari Korlap.	Data laporan revisi.	Sinyal revisi tersimpan.	Tidak memerlukan login; laporan dapat ditindaklanjuti Admin.
Cek Laporan	Menampilkan status laporan lapangan.	Data pencarian laporan.	Status laporan.	Menampilkan status terbaru yang telah diproses Admin.
Panel Admin	Mengelola administrasi dan operasional.	Data kegiatan, relawan, penugasan, laporan, dan administrasi.	Data terkelola dan terbarui.	Hanya Admin berwenang yang dapat mengakses Panel Admin.

8. MVP dan Roadmap Pengembangan

8.1 Minimum Viable Product (MVP)

No	Fitur MVP	Keterangan
1	Beranda Mobile	Menampilkan navigasi utama aplikasi.
2	Daftar dan Detail Kegiatan	Menampilkan informasi kegiatan lengkap beserta foto.
3	Pendaftaran Relawan	Relawan dapat mendaftar tanpa akun dan login.
4	Cek Status Relawan	Relawan dapat melihat status pendaftaran.
5	Lapor Revisi Lapangan	Korlap dapat mengirim laporan perubahan situasi tanpa login.
6	Cek Laporan	Korlap dapat melihat status laporan lapangan.
7	Integrasi REST API	Aplikasi Flutter terhubung ke backend Laravel.
8	Panel Admin	Admin tetap mengelola 11 modul operasional dan 3 menu administrasi melalui Filament.

8.2 Roadmap Pengembangan

Versi	Fokus Pengembangan	Fitur Utama
Versi 1.0	Migrasi akses publik ke mobile	Beranda, kegiatan, detail, pendaftaran, cek status, lapor revisi, cek laporan, integrasi API, dan Panel Admin.
Versi 1.1	Penyempurnaan mobile	Penyempurnaan tampilan dan pengalaman penggunaan aplikasi mobile berdasarkan hasil pengujian.

Versi 1.2	Pelaporan lanjutan	Peningkatan format laporan dan rekap monitoring sesuai kebutuhan pengembangan berikutnya.

8.3 Metrik Keberhasilan Produk

No	Indikator	Target Keberhasilan
1	Akses Mobile	Aplikasi dapat dibuka pada perangkat mobile yang didukung.
2	Data Kegiatan	Daftar dan detail kegiatan tampil dari backend.
3	Pendaftaran Relawan	Data pendaftaran tersimpan dan muncul pada Panel Admin.
4	Cek Status	Status pendaftaran dapat ditampilkan.
5	Sinyal Revisi	Laporan Korlap tersimpan dan muncul pada Panel Admin.
6	Cek Laporan	Status laporan dapat ditampilkan.
7	Panel Admin	11 modul operasional serta Users, Roles, dan Activity Log tetap dapat dikelola.

8.4 Teknologi yang Digunakan

Komponen	Teknologi
Back-end	Laravel dan PHP
Mobile	Flutter (Dart) melalui Android Studio; Android/iOS
Panel Admin	Filament v3
Basis Data	MariaDB/MySQL
Web Server	Nginx
Containerization	Docker
Version Control	Git dan GitHub

Flutter digunakan untuk pengembangan aplikasi mobile, Laravel sebagai backend REST API, Filament sebagai Panel Admin, dan MariaDB/MySQL sebagai basis data terpusat.

9. Acceptance Criteria

9.1 Aplikasi Mobile dan Kegiatan

Kriteria	Status Keberhasilan
Pengguna membuka aplikasi mobile.	Beranda aplikasi berhasil ditampilkan.
Pengguna membuka menu Kegiatan.	Daftar kegiatan/bencana sosial ditampilkan.
Pengguna memilih salah satu kegiatan.	Detail kegiatan ditampilkan lengkap dengan informasi dan foto.

9.2 Pendaftaran Relawan

Kriteria	Status Keberhasilan
Relawan mengisi formulir pendaftaran lengkap.	Data pendaftaran tersimpan dan dapat dilihat pada Panel Admin.
Relawan tidak login.	Pendaftaran tetap dapat dilakukan melalui aplikasi mobile.
Data wajib belum lengkap.	Sistem menampilkan validasi pada bagian yang harus dilengkapi.

9.3 Cek Status Relawan

Kriteria	Status Keberhasilan
Relawan memasukkan data pencarian yang valid.	Status pendaftaran ditampilkan.
Data tidak ditemukan.	Sistem menampilkan pesan bahwa data tidak tersedia.
Admin mengubah status pendaftaran.	Status terbaru dapat dilihat melalui aplikasi mobile.

9.4 Lapor Revisi Lapangan dan Cek Laporan

Kriteria	Status Keberhasilan
Korlap mengisi laporan revisi.	Data laporan tersimpan pada sistem.
Admin membuka Sinyal Revisi Lapangan.	Data laporan dari Korlap ditampilkan.
Status laporan diperbarui Admin.	Status terbaru dapat dilihat melalui Cek Laporan.

9.5 Dashboard Admin

Kriteria	Status Keberhasilan
Admin mengisi kredensial valid.	Admin berhasil masuk ke Panel Admin Filament.
Admin membuka dashboard.	Ringkasan data operasional ditampilkan.
Akses Panel Admin tanpa login.	Sistem mengarahkan pengguna ke halaman login admin.

9.6 Modul Operasional Admin

Kriteria	Status Keberhasilan
Admin membuka modul operasional.	Data pada 11 modul operasional dapat dikelola sesuai fungsi masing-masing.
Admin membuka Users, Roles, atau Activity Log.	Fitur administrasi dapat digunakan sesuai hak akses.

9.7 Kriteria Penerimaan Sistem Secara Keseluruhan

Kriteria	Status Keberhasilan
Aplikasi mobile dan Panel Admin diuji.	Fitur utama berjalan sesuai kebutuhan Relawan, Korlap, dan Admin.
Data mobile dikirim ke backend.	Data tersimpan dan dapat dikelola melalui Panel Admin.
Data diperbarui melalui Panel Admin.	Informasi/status yang relevan dapat ditampilkan kembali pada aplikasi mobile.